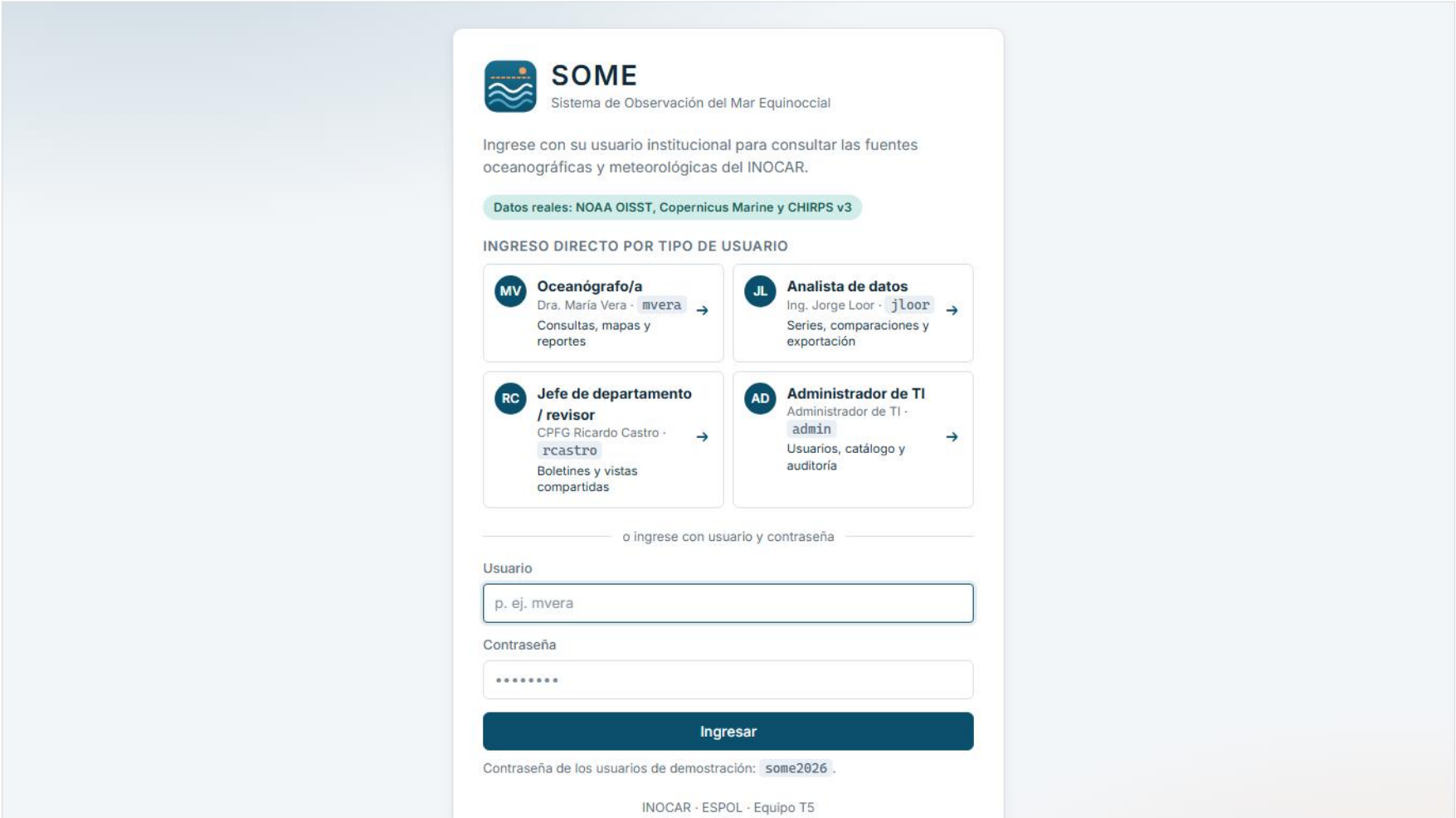
Paso 1 · Acceso por tipo de usuario

Insignia verde: los datos de NOAA OISST, Copernicus Marine y CHIRPS v3 son reales.



Paso 1 · Panel personal de la Dra. María Vera

Widgets con datos reales: SST de Niño 1+2 (+5.7 °C), lluvia de Guayas, capa de mezcla e índice Niño 1+2 (+5.34 °C).

SOME
Sistema de Observación del Mar Equinoccial

Panel personal
SOME › Inicio › Panel personal

Datos reales: NOAA OISST, Copernicus Marine y CHIRPS v3 · Fuentes operativas (3)

INICIO
- Panel personal

ANALIZAR
- Consultas
- Mapas
- Series
- Perfiles
- Comparar

PRODUCTOS
- Reportes
- Mis vistas

SISTEMA
- Estado de fuentes
- Acerca de

MV Dra. María Vera
Oceanógrafo/a

Panel personal

Buenas noches, Dra. María Vera. Fecha de corte: 29/10/2026.

Actualizar · + Agregar widget · Restablecer · Guardar panel

SST Niño 1+2

Temperatura superficial del mar · Región Niño 1+2

27.3 °C

▲ +5.7 °C (29/10/2026)

El último dato disponible (29/10/2026) es 27.3 °C, es decir 5.7 °C por encima de lo normal para octubre (periodo de referencia 1991-2020).

Corte: 29/10/2026 Real · NOAA-OISST-v2.1 NOAA OISST

NOAA OISST v2.1, NOAA/NCEI (Huang et al., 2021; DOI 10.25921/RE9P-PT57), servido por NOAA PSL. Dominio público. Climatolog...

Precipitación Guayas (7 días)

Precipitación acumulada 7 días · Guayas

67 mm

▲ +64 mm (25/10/2026)

Entre el 19/10/2026 y el 25/10/2026 llovió 67 mm en Guayas, 64 mm más que lo normal.

Corte: 25/10/2026 Real · CHC-CHIRPS-v3.0 CHIRPS v3

CHIRPS v3.0, Climate Hazards Center, UC Santa Barbara (F...

Capa de mezcla, golfo de Guayaquil

Profundidad de la capa de mezcla · Golfo de Guaya...

11 m

▼ −2 m (26/10/2026)

El último dato disponible (26/10/2026) es 11 m, es decir 2 m por debajo de lo normal para octubre (periodo de referencia 1993-2016; se pidió 1991-2020).

Corte: 26/10/2026 Real · CMEMS-GLOBAL_ANALYSISFORECAST_PHY_001_024 Copernicus Marine

E.U. Copernicus Marine Service Information; producto GLO...

Índice Niño 1+2

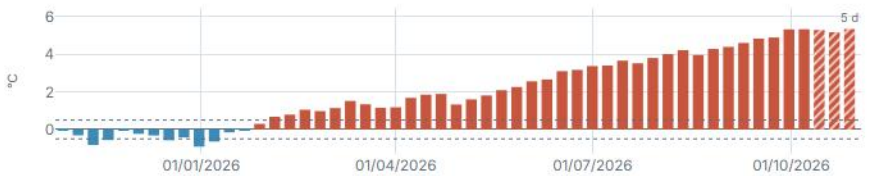
Anomalía semanal de SST en Niño 1+2

+5.34 °C

Semana del 25/10/2026 al 29/10/2026 · SST media 26.62 °C · 5 de 7 días · datos preliminares

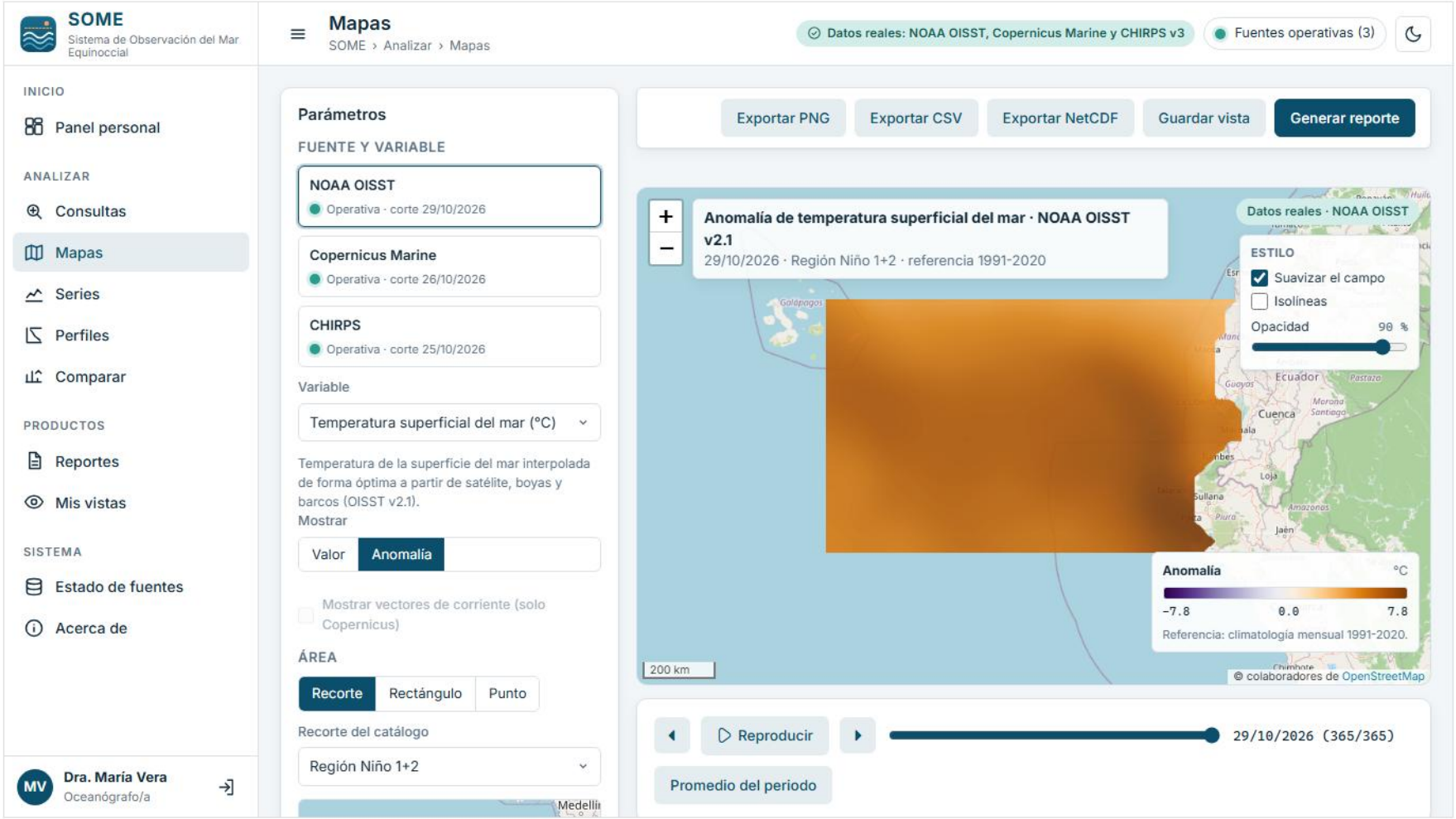
El Niño (fase cálida)

Datos reales · NOAA OISST



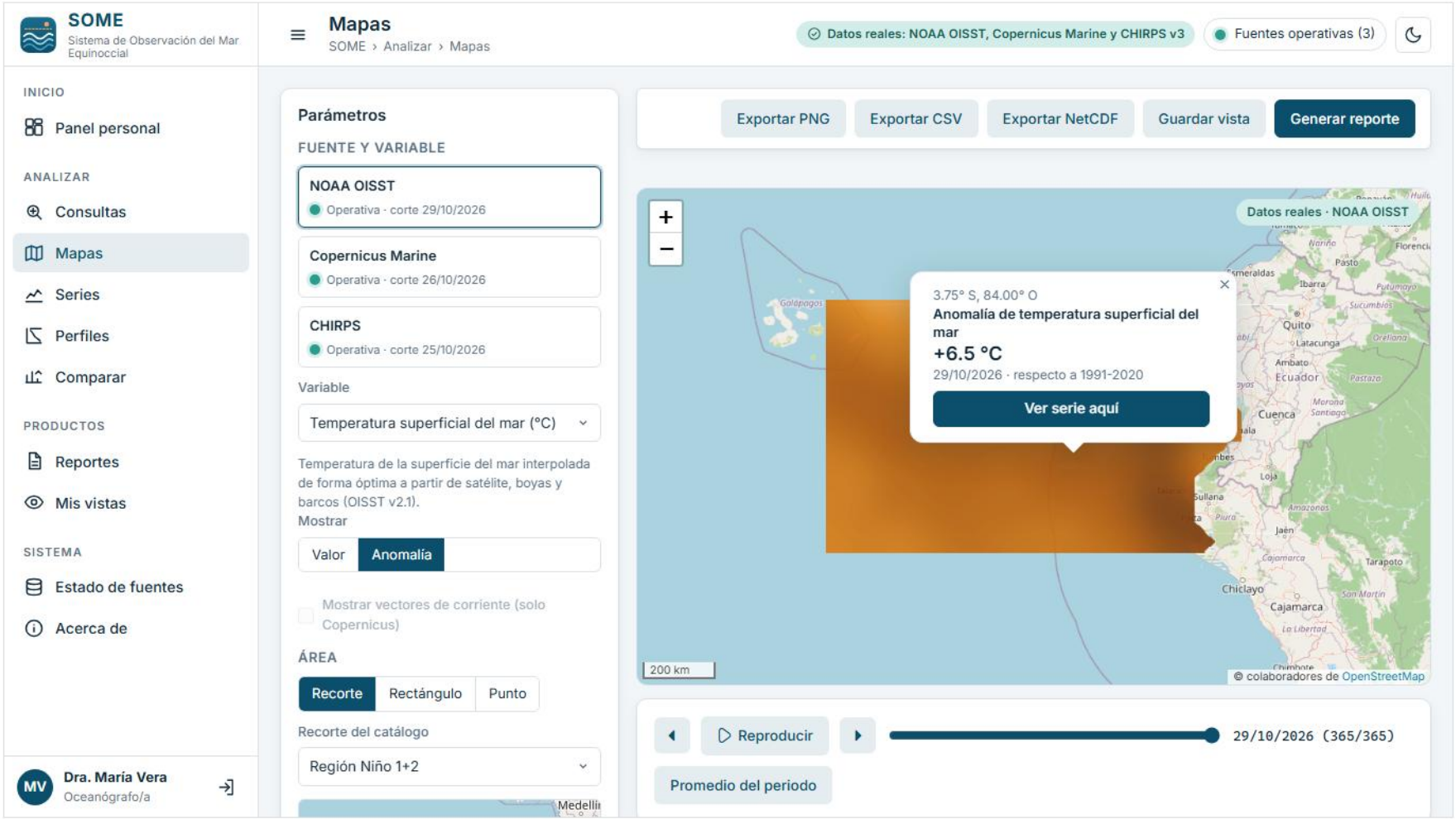
Paso 2 · Anomalía de SST en Niño 1+2 (NOAA OISST real)

29/10/2026: toda la región sobre lo normal de 1991-2020, por el El Niño costero; la barra recorre 365 días.



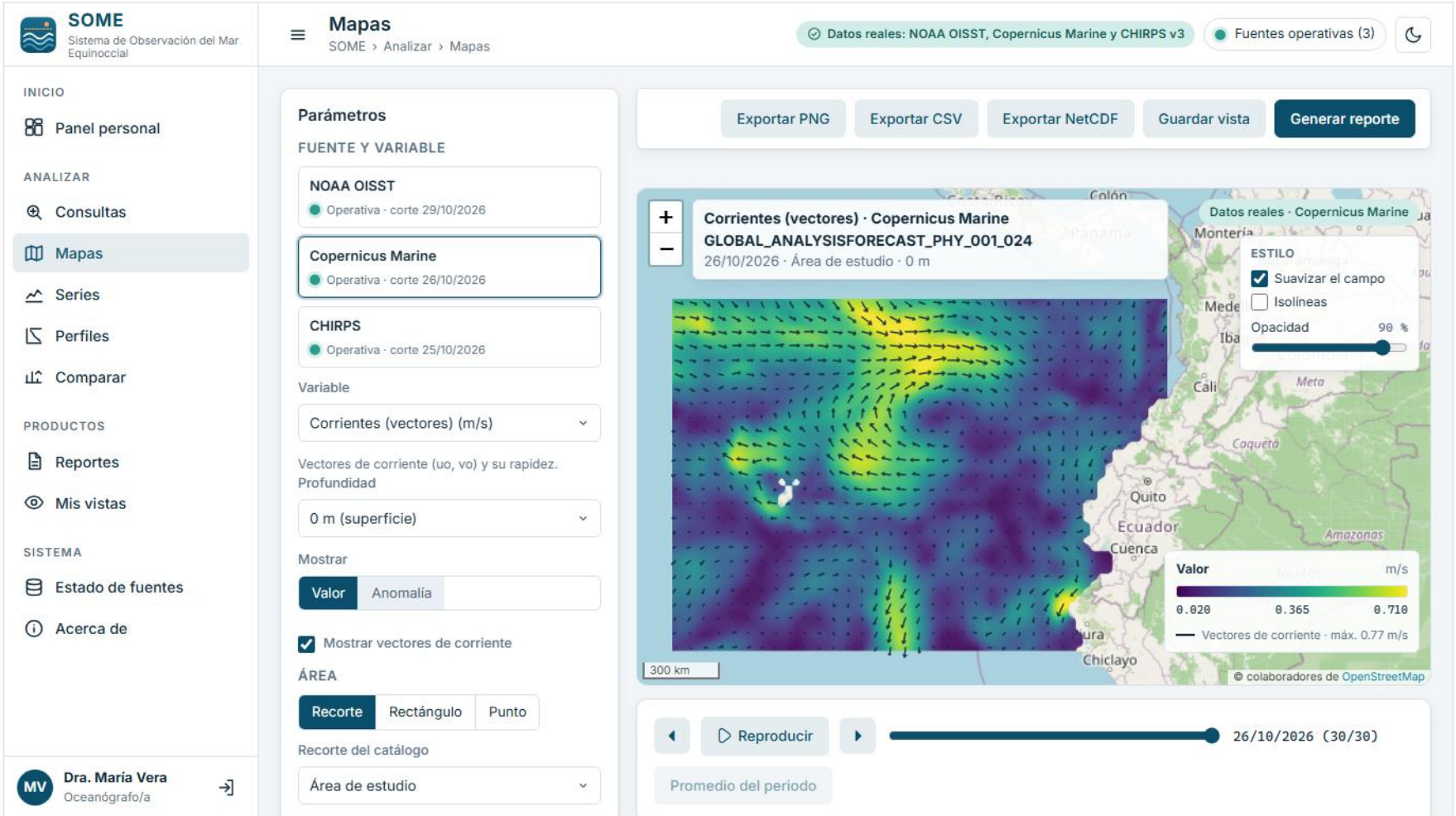
Paso 2 · Valor de una celda

Clic en el mapa: valor exacto de la celda, sin interpolar, y botón «Ver serie aquí».



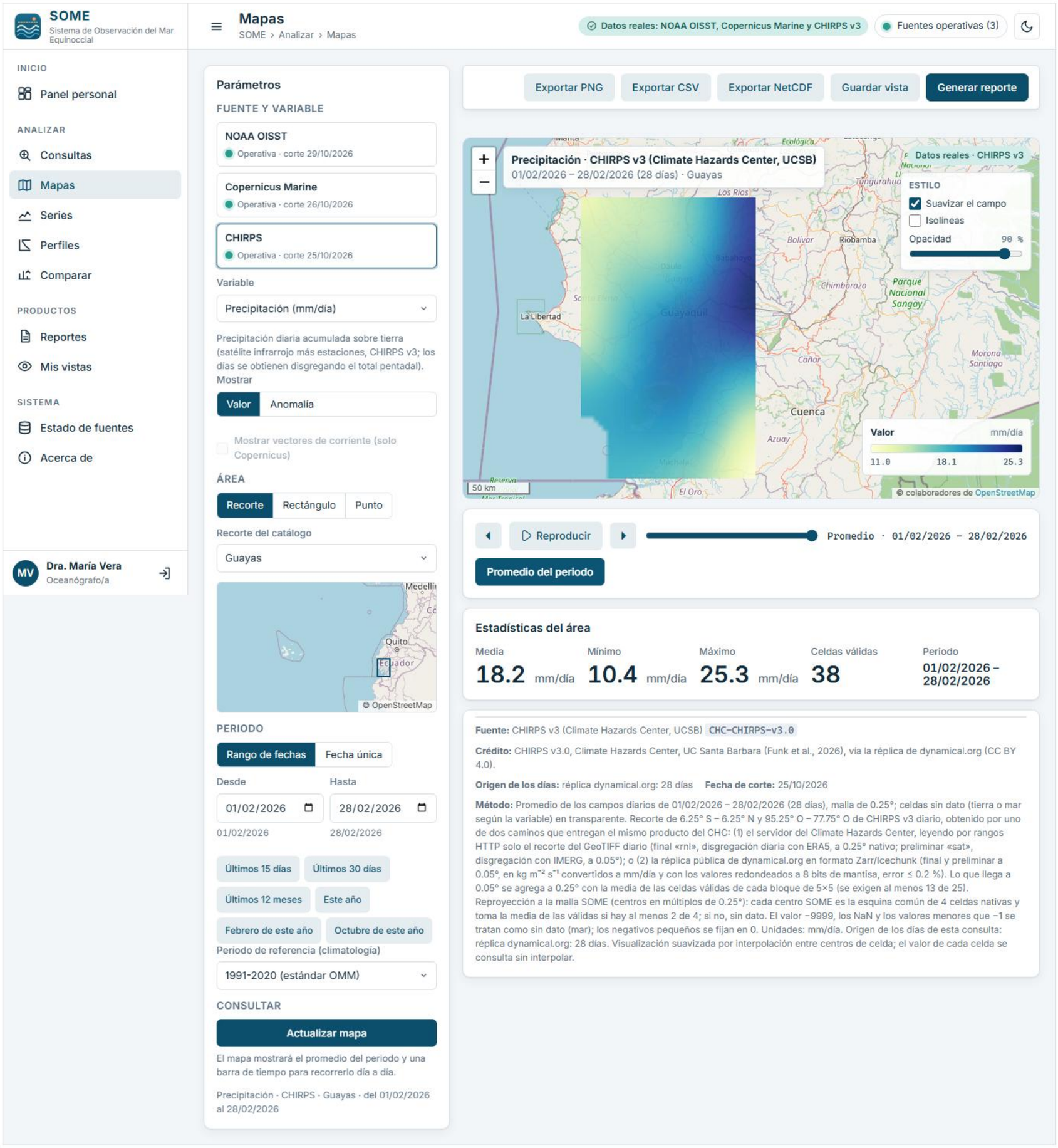
Paso 2 · Corrientes de Copernicus Marine (análisis real)

Rapidez en color y vectores de dirección del 26/10/2026; la barra de tiempo recorre 30 días.



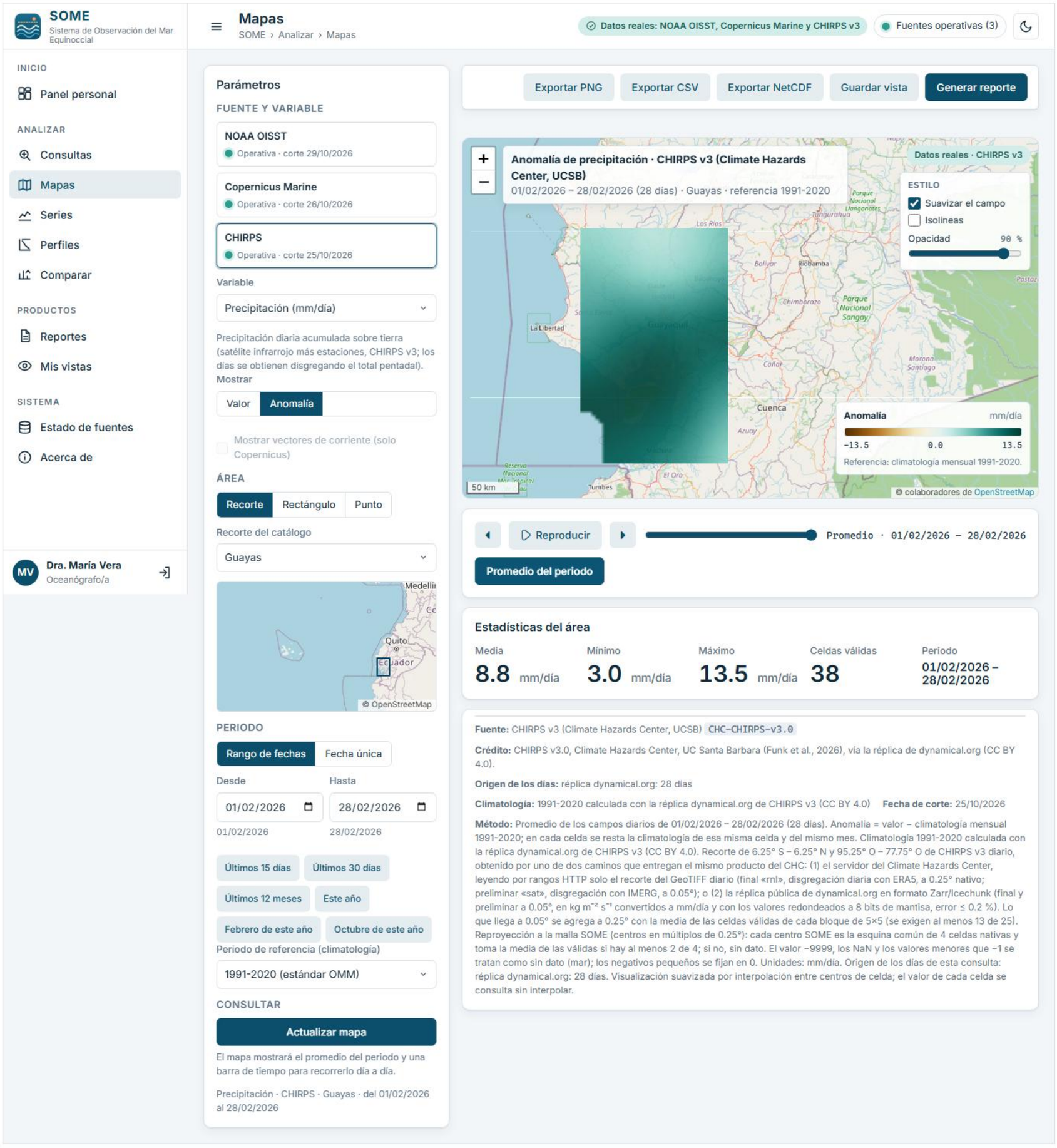
Paso 3 · Precipitación real CHIRPS v3 · Guayas, febrero de 2026

Insignia verde «Datos reales · CHIRPS v3». Media del área: 18.2 mm/día.



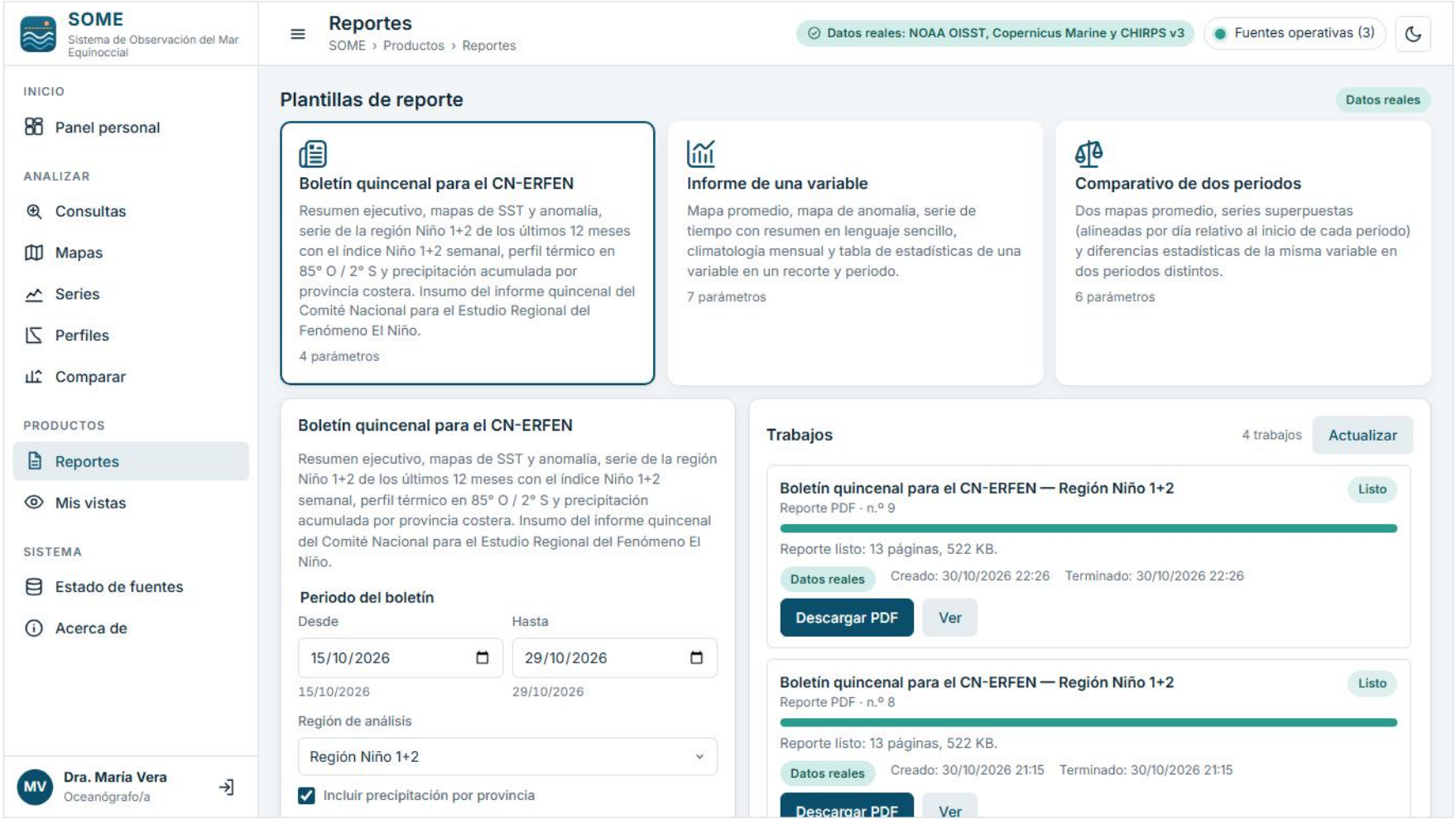
Paso 3 · Anomalía respecto a 1991-2020

Media: 8.8 mm/día sobre lo normal, casi el doble. Origen de los días: réplica dynamical.org (28 días).



Paso 4 · Boletín quincenal para el CN-ERFEN, «Listo»

PDF de 13 páginas con insignia «Datos reales»; está en esta carpeta: 4b-boletin-cn-erfen.pdf.



Paso 4 · Vista compartida «Lluvia acumulada Guayas — estación lluviosa 2026»

Compartida por el Ing. Jorge Loor en solo lectura: serie semanal real de CHIRPS con su climatología.

SOME
Sistema de Observación del Mar Equinoccial

Series
SOME › Analizar › Series

Datos reales: NOAA OISST, Copernicus Marine y CHIRPS v3 · Fuentes operativas (3)

INICIO
- Panel personal

ANALIZAR
- Consultas
- Mapas
- Series
- Perfiles
- Comparar

PRODUCTOS
- Reportes
- Mis vistas

SISTEMA
- Estado de fuentes
- Acerca de

MV Dra. María Vera
Oceanógrafo/a

Parámetros

FUENTE Y VARIABLE

NOAA OISST
Operativa · corte 29/10/2026

Copernicus Marine
Operativa · corte 26/10/2026

CHIRPS
Operativa · corte 25/10/2026

Variable: Precipitación (mm/día)

Precipitación diaria acumulada sobre tierra (satélite infrarrojo más estaciones, CHIRPS v3; los días se obtienen disgregando el total pentadal).
Agregación: Semanal

ÁREA: Recorte | Rectángulo | Punto

Recorte del catálogo: Guayas



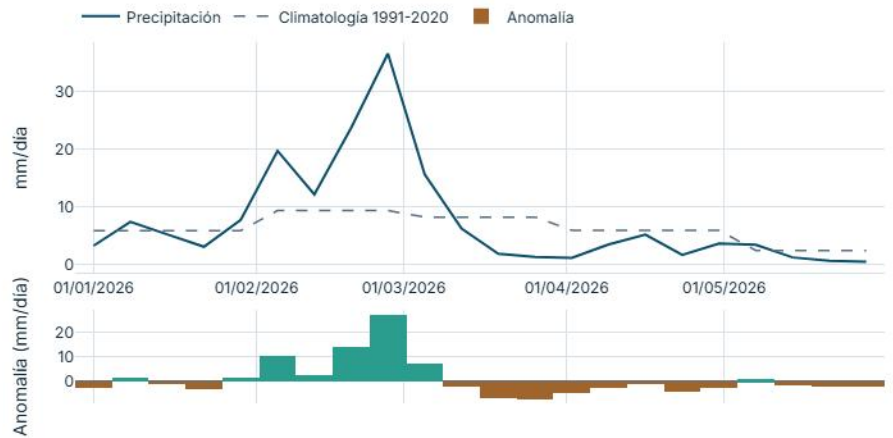
Vista: Lluvia acumulada Guayas — estación lluviosa 2026

Exportar CSV | Exportar PNG | Guardar vista | Generar reporte

Serie de tiempo | Climatología mensual | Mismo mes cada año

Datos reales · CHIRPS v3

Precipitación · Guayas



Resumen en lenguaje sencillo

Estadísticas

Paso 5 · Estado de fuentes

Las tres fuentes con conexión real: NOAA (PSL y NCEI), Copernicus Marine y CHIRPS (CHC y réplica), con su caché.

SOME
Sistema de Observación del Mar Equinoccial

Estado de fuentes
SOME › Sistema › Estado de fuentes

Datos reales: NOAA OISST, Copernicus Marine y CHIRPS v3 · Fuentes operativas (3)

INICIO
- Panel personal

ANALIZAR
- Consultas
- Mapas
- Series
- Perfiles
- Comparar

PRODUCTOS
- Reportes
- Mis vistas

SISTEMA
- Estado de fuentes
- Acerca de

MV **Dra. María Vera**
Oceanógrafo/a

Estado de fuentes

Disponibilidad, fecha de corte y latencia de las fuentes externas. Se actualiza sola cada minuto.

Consultado a las 22:26 · Actualizar

NOAA OISST

NOAA/NCEI (National Centers for Environmental Information) · `NOAA-OISST-v2.1`

Conexión real · Operativa

Fecha de corte	Latencia	Último chequeo
29/10/2026	495 ms	22:25

NOAA PSL y NOAA NCEI responden con normalidad (verificación en 495 ms). Último día publicado por PSL: 29/10/2026; finales hasta el 15/10/2026; preliminares hasta el 29/10/2026.

Últimos 14 días

Operativa · Degradada · Sin conexión · Sin registro

Historial de verificaciones reales de NOAA PSL y NOAA NCEI (el peor estado de cada día; al pasar el cursor, qué servidor respondió).

Datos reales (caché local, NOAA PSL y NOAA NCEI)

NOAA PSL · Operativa
Vía principal: subconjuntos NCSS (THREDDS) del área y de la región Niño 1+2 · verificación en 495 ms · último contacto: 30/10/2026 22:25

NOAA NCEI · Operativa
Listado de días finales y preliminares; archivos diarios de respaldo · verificación en 818 ms · último contacto: 30/10/2026 22:25

Publicado por NOAA
Último día en PSL **29/10/2026** · Finales hasta **15/10/2026** · Preliminares hasta **29/10/2026**
PSL consultado el 30/10/2026 22:26 · listado de NCEI el 30/10/2026 22:25

Climatologías (NOAA PSL)
3 de 3 periodos mensuales en caché (1991-2020, 1981-2010, 1993-2022) · climatología diaria de Niño 1+2: **sí**
1991-2020 es la oficial de NOAA PSL; 1981-2010 y 1993-2022 se calculan con sus medias mensuales. OISST empieza en septiembre de 1981: en 1981-2010, enero a agosto usan 1982-2010 y las respuestas lo indican.

Caché local del SOME — lo que se sirve
Hasta **29/10/2026** · Finales hasta **14/10/2026** · **15** días preliminares
1125 días (1110 finales y 15 preliminares; NOAA PSL: 1125) · 17.9 MB

Resolución: 0.25° diario (en SOME: malla de 0.25° con centros en múltiplos de 0.25°) · Cobertura: Desde septiembre de 1981; en SOME desde 01/10/2023 hasta el último día publicado (los últimos ~15 días, preliminares)

NOAA OISST v2.1, NOAA/NCEI (Huang et al., 2021; DOI 10.25921/RE9P-PT57), servido por NOAA PSL. Dominio público.

Licencia: Dominio público (Gobierno de los EE. UU.)

Copernicus Marine

E.U. Copernicus Marine Service (Mercator Ocean International) · `CMEMS-GLOBAL_ANALYSISFORECAST_PHY_001_024`

Conexión real · Operativa

Fecha de corte	Latencia	Último chequeo
26/10/2026	9703 ms	22:25

Copernicus Marine responde con normalidad (lectura de prueba en 9703 ms). Último día de análisis: 26/10/2026 (boletín semanal del 28/10/2026).

Últimos 14 días

Operativa · Degradada · Sin conexión · Sin registro

Historial de verificaciones reales del Copernicus Marine Data Store: credenciales, lectura de prueba y último día de análisis (el peor estado de cada día).

Datos reales (caché local y Copernicus Marine)

Copernicus Marine Data Store (ARCO)
Operativa
Copernicus Marine Data Store (ARCO, s3.waw3-1.cloudferro.com) · lectura de prueba en 9703 ms · último contacto: 30/10/2026 22:25

Credenciales de Copernicus Marine · Válidas
Verificadas el 30/10/2026 22:25 · toolbox copernicusmarine 2.5.0

Análisis diario GLOBAL_ANALYSISFORECAST_PHY_001_024
Análisis NRT hasta **26/10/2026** · Mejor análisis hasta **19/10/2026**
Boletín semanal del 28/10/2026; el pronóstico no se sirve como dato observado · consultado el 30/10/2026 22:25

Climatología GLORYS12 (GLOBAL_MULTIYEAR_PHY_001_030)
Periodo efectivo **1993-2016** · 34 de 34 combinaciones de variable y nivel en caché
Climatología mensual oficial (DOI 10.48670/moi-00021); los periodos 1991-2020, 1981-2010 y 1993-2022 usan este periodo y las respuestas lo indican.

Caché local del SOME — lo que se sirve
Mejor análisis hasta **19/10/2026** · Análisis NRT hasta **26/10/2026**
586 días con dato (7 de análisis NRT, que Mercator reemplaza la semana siguiente) · 18.6 MB

Resolución: 1/12° diario, 50 niveles (en SOME: 0.25° y 8 niveles de 0 a 100 m, interpolados) · Cobertura: Análisis diario desde 01/06/2022; en SOME desde 01/10/2023 hasta el último día de análisis

E.U. Copernicus Marine Service Information; producto GLOBAL_ANALYSISFORECAST_PHY_001_024 (DOI 10.48670/moi-00016); climatología GLORYS12, GLOBAL_MULTIYEAR_PHY_001_030 (DOI 10.48670/moi-00021).

Licencia: Licencia de uso del Copernicus Marine Service (acceso gratuito con registro); toda salida debe citar «E.U. Copernicus Marine Service Information».

CHIRPS v3

Climate Hazards Center, University of California, Santa Barbara · `CHC-CHIRPS-v3.0`

Conexión real · Operativa

Fecha de corte	Latencia	Último chequeo
25/10/2026	575 ms	22:25

Servidor del CHC respondiendo con normalidad (575 ms). La réplica de dynamical.org está disponible como respaldo (final hasta 30/09/2026, preliminar hasta 25/10/2026). Datos finales hasta el 30/09/2026; los últimos 25 días son preliminares (01/10/2026 – 25/10/2026) y se reemplazarán por la versión final cuando el CHC la publique.

Últimos 14 días

Operativa · Degradada · Sin conexión · Sin registro

Historial de verificaciones reales del servidor del CHC y de la réplica dynamical.org (el peor estado de cada día).

Caminos al mismo producto

Servidor del CHC · Operativa
data.chc.ucsb.edu · Responde (575 ms).
Final hasta **30/09/2026** · Preliminar hasta **25/10/2026**
Fechas según su índice consultado el 30/10/2026 22:25

Réplica dynamical.org · Operativa
dynamical.org (S3, us-west-2) · Responde (2361 ms al abrir el almacén).
Final hasta **30/09/2026** · Preliminar hasta **25/10/2026**
Fechas según la cobertura consultada el 30/10/2026 22:25

Caché local del SOME — lo que se sirve
Final hasta **30/09/2026** · Preliminar hasta **25/10/2026**
1121 días (servidor del CHC: 25; réplica dynamical.org: 1096)

Resolución: 0.05° y 0.25° diario (en SOME: 0.25°) · Cobertura: Desde enero de 1981; en SOME desde 01/10/2023 hasta el último día publicado

CHIRPS v3.0, Climate Hazards Center, UC Santa Barbara (Funk et al., 2026). Datos de dominio público; se solicita citar la fuente. Parte de los datos de la caché local proviene de la réplica de dynamical.org (CC BY 4.0).

Licencia: Dominio público registrado en Creative Commons (el CHC renuncia a todos los derechos de autor) y publicado con licencia Creative Commons Atribución 4.0 Internacional (CC BY 4.0); se solicita citar a Funk et al. (2026). Fuente: chc.ucsb.edu/data/chirps3. La réplica de dynamical.org redistribuye el mismo producto con licencia CC BY 4.0.

Cómo se evalúa el estado

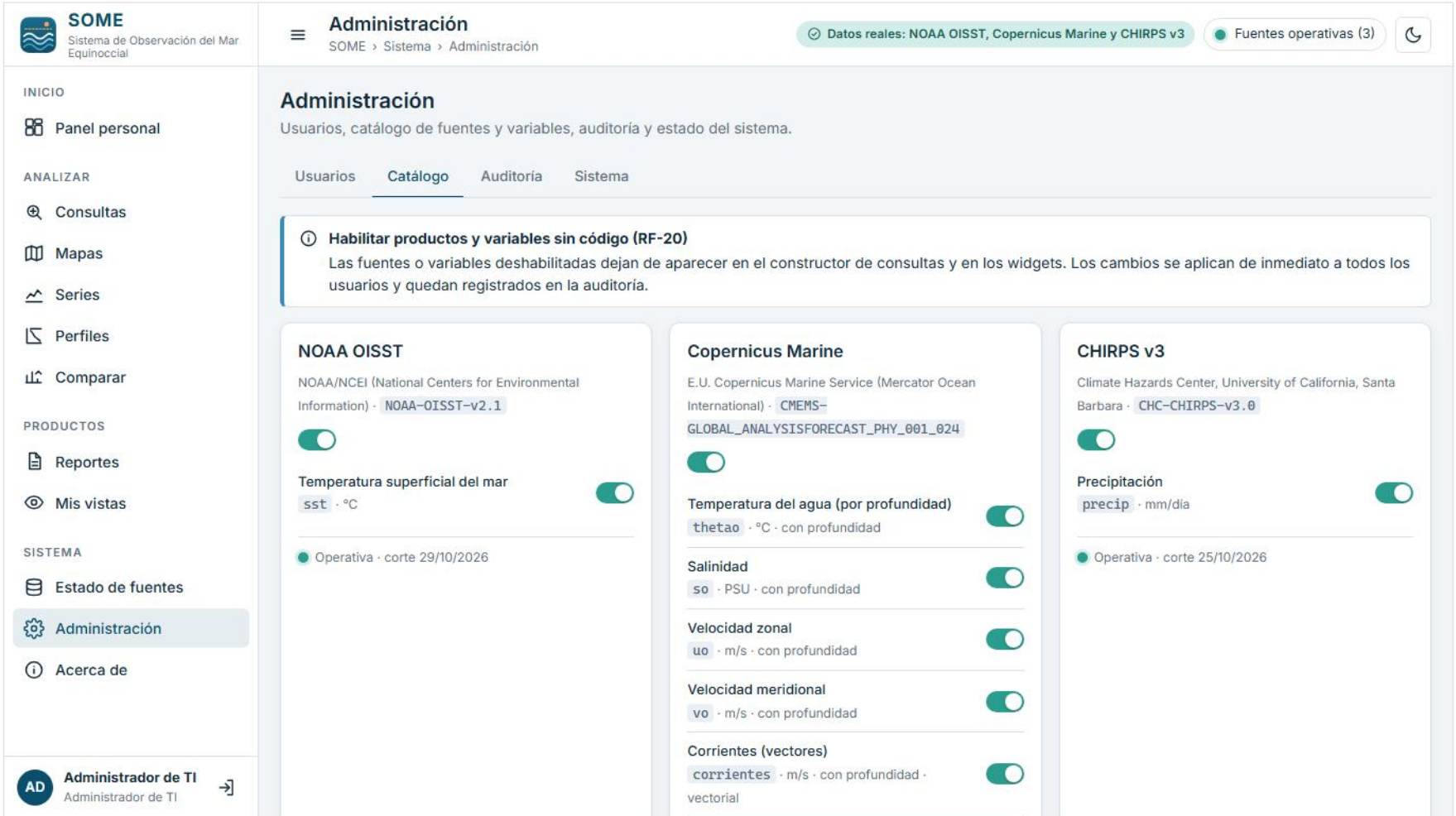
Las tres fuentes tienen *conexión real*: el servidor del SOME las verifica en segundo plano, mide la latencia y guarda cada verificación; el historial muestra esas verificaciones (el peor estado de cada día; los días sin ninguna aparecen como «Sin registro»).

- **NOAA OISST v2.1**: consulta NOAA PSL (THREDDS; de ahí descarga los subconjuntos del área y de la región Niño 1+2) y el listado de NOAA NCEI (qué días son finales y cuáles preliminares; sus archivos diarios son el respaldo de los días recientes). «Operativa» si ambos responden a tiempo; «Degradada» si PSL limita el ritmo de peticiones (HTTP 429), responde con retraso, no tiene días recientes o solo responde NCEI; «Sin conexión» si no responde ninguno o el modo sin red está activo. Los últimos ~15 días son preliminares: la sincronización (cada 6 horas) los reemplaza por los finales.
- **Copernicus Marine**: comprueba las credenciales (guardadas con «copernicusmarine login», sin mostrarlas nunca), hace una lectura de prueba en el Copernicus Marine Data Store, mide su latencia y calcula el último día de *análisis* publicado (el pronóstico nunca se sirve como dato observado). «Operativa» si todo responde a tiempo, «Degradada» si responde con retraso o con errores y «Sin conexión» sin credenciales, sin red o sin el paquete del toolbox.
- **CHIRPS v3**: dos caminos al mismo producto, el servidor del Climate Hazards Center (data.chc.ucsb.edu, UC Santa Barbara) y la réplica pública de dynamical.org (CC BY 4.0), con hasta qué fecha publica cada uno los productos final y preliminar. «Operativa» si responde el CHC, «Degradada» si solo responde la réplica y «Sin conexión» si no responde ninguno o el modo sin red está activo.

Si una fuente no responde, se sirve lo que ya está en su caché local; lo que no esté en ella se responde con el simulador del prototipo, señalado como datos simulados.

Paso 6 · Catálogo sin código (RF-20)

El administrador apaga o enciende fuentes y variables; cada cambio queda en la auditoría.



Paso 6 · Sistema: cachés y sincronización de las tres fuentes

Días en caché, finales y preliminares, climatologías, próxima sincronización y errores recientes.

SOME
Sistema de Observación del Mar Equinoccial

Administración
SOME › Sistema › Administración

Datos reales: NOAA OISST, Copernicus Marine y CHIRPS v3 · Fuentes operativas (3)

INICIO
- Panel personal

ANALIZAR
- Consultas
- Mapas
- Series
- Perfiles
- Comparar

PRODUCTOS
- Reportes
- Mis vistas

SISTEMA
- Estado de fuentes
- Administración
- Acerca de

Administrador de TI
Administrador de TI

Administración

Usuarios, catálogo de fuentes y variables, auditoría y estado del sistema.

Usuarios | Catálogo | Auditoría | Sistema

Versión
0.1.0-demo
Prototipo demostrativo

Tiempo activo
0 h 1 min
Desde 30/10/2026 22:25

Usuarios activos
2
Con sesión vigente

Consultas hoy
3 529
3 716 en total

Caché de consultas

Entradas	Aciertos	Fallos
16	1	16

Tasa de aciertos 6 %

Cola de trabajos

En cola	Procesando	Listos	Con error
0	0	4	0

NOAA OISST v2.1 · caché y sincronización

Conexión real

NOAA PSL y NOAA NCEI responden con normalidad (verificación en 495 ms). Último día publicado por PSL: 29/10/2026; finales hasta el 15/10/2026; preliminares hasta el 29/10/2026.

Días en caché	1 125
Días preliminares	15
Días faltantes	0
Fecha de corte	29/10/2026

Estado (RF-21)	Operativa
Modo (SOME_NOAA_MODO)	automático
En caché: último final / preliminares	14/10/2026 / 15/10/2026 – 29/10/2026
Días en caché por origen	NOAA PSL: 1125
Publicado por NOAA (último día en PSL · finales · preliminares)	29/10/2026 · hasta 15/10/2026 · hasta 29/10/2026
NOAA PSL (THREDDS, subconjuntos NCSS)	Operativa · verificación en 495 ms · último contacto: 30/10/2026 22:25
NOAA NCEI (listado y archivos diarios de respaldo)	Operativa · verificación en 818 ms · último contacto: 30/10/2026 22:25
Última verificación	30/10/2026 22:25 · PSL respondió · NCEI respondió
Conjunto que mantiene la sincronización	SST diaria del área SOME y de la región Niño 1+2 oficial desde el 01/10/2023 (lo que falte y los días preliminares), climatologías mensuales 1991-2020, 1981-2010 y 1993-2022 y climatología diaria 1991-2020 de la región Niño 1+2
Última sincronización	30/10/2026 22:26 · 15 días escritos (0 finales y 15 preliminares) en 1 petición
Próxima sincronización	31/10/2026 04:26
Sincronización en segundo plano (cada 6 horas)	Activa
Climatologías en caché	3 de 3 (1991-2020, 1981-2010, 1993-2022) · diaria de Niño 1+2: sí
Tamaño de la caché / descargado de NOAA	17.9 MB / 1.0 MB en 28 peticiones

Errores recientes

30/10/2026 21:22
NOAA PSL: el servidor limitó el ritmo de peticiones (HTTP 429)

30/10/2026 21:15
NOAA PSL: el servidor limitó el ritmo de peticiones (HTTP 429)

Para llenar la caché antes de la demostración: `python -m backend.herramientas.preparar_noaa` (NOAA PSL limita el ritmo de peticiones: con la caché vacía tarda unos 20 minutos; después solo pide los días nuevos y renueva los preliminares).

Copernicus Marine · caché y sincronización

Conexión real

Copernicus Marine responde con normalidad (lectura de prueba en 9 703 ms). Último día de análisis: 26/10/2026 (boletín semanal del 28/10/2026).

Días en caché	586
Días NRT	7
Último día de análisis	26/10/2026
Fecha de corte	26/10/2026

Estado (RF-21)	Operativa · lectura de prueba en 9 703 ms
Modo (SOME_COPERNICUS_MODO)	automático
Credenciales (copernicusmarine login)	Válidas (verificadas el 30/10/2026 22:25).
Paquete copernicusmarine	versión 2.5.0
Boletín semanal del análisis	28/10/2026
Mejor análisis en caché	579 días
Conjunto que mantiene la sincronización	superficie (0 m) de thetao, so, uo, vo, zos y mlotst del último día de análisis; mlotst del golfo de Guayaquil, 7 días
Última sincronización	30/10/2026 22:25
Próxima sincronización	31/10/2026 04:25
Sincronización en segundo plano	Activa
Climatología GLORYS12 en caché	34 de 34 · periodo 1993-2016
Tamaño de la caché / descargas	18.6 MB / 874 fragmentos en 1086 s
Conjuntos en caché (variable y nivel)	
thetao · 0 m	586 días (01/10/2023 – 26/10/2026) · 7 NRT · 135 días con el área completa
thetao · 5 m	403 días (19/09/2025 – 26/10/2026) · 7 NRT · 1 día con el área completa
thetao · 10 m	403 días (19/09/2025 – 26/10/2026) · 7 NRT · 1 día con el área completa
thetao · 20 m	403 días (19/09/2025 – 26/10/2026) · 7 NRT · 1 día con el área completa
thetao · 30 m	403 días (19/09/2025 – 26/10/2026) · 7 NRT · 1 día con el área completa
thetao · 50 m	403 días (19/09/2025 – 26/10/2026) · 7 NRT · 1 día con el área completa
thetao · 75 m	403 días (19/09/2025 – 26/10/2026) · 7 NRT · 1 día con el área completa
thetao · 100 m	403 días (19/09/2025 – 26/10/2026) · 7 NRT · 1 día con el área completa
so · 0 m	135 días (14/06/2026 – 26/10/2026) · 7 NRT
so · 5 m	135 días (14/06/2026 – 26/10/2026) · 7 NRT · 0 días con el área completa
so · 10 m	403 días (19/09/2025 – 26/10/2026) · 7 NRT · 1 día con el área completa
so · 20 m	135 días (14/06/2026 – 26/10/2026) · 7 NRT · 0 días con el área completa

Para llenar la caché antes de la demostración: `python -m backend.herramientas.preparar_copernicus` (requiere haber ejecutado `copernicusmarine login` en este equipo).

CHIRPS v3 · caché y sincronización

Conexión real

Días en caché	1 121
Días preliminares	25
Días faltantes	0
Fecha de corte	25/10/2026

Última sincronización	30/10/2026 22:25
Próxima sincronización	31/10/2026 04:25
Sincronización en segundo plano	Activa
Último dato final / preliminar	30/09/2026 / 25/10/2026
Días en caché por origen	servidor del CHC: 25 · réplica dynamical.org: 1096
Servidor del CHC (data.chc.ucsb.edu)	responde · 30/10/2026 22:25 · publica final hasta 30/09/2026, preliminar hasta 25/10/2026
Disyuntor del CHC (cortesía: 1 petición/s, un archivo a la vez)	cerrado · 6 aperturas
Réplica dynamical.org (CC BY 4.0)	responde · 30/10/2026 22:25 · final hasta 30/09/2026, preliminar hasta 25/10/2026
Climatología mensual en caché	1981–2022 (42 años)
Tamaño de la caché / descargado del CHC	2.5 MB / 42.2 MB

Errores recientes

30/10/2026 14:56
El servidor del CHC falló varias veces seguidas; no se reintenta hasta las 15:11 (HTTP 429)

30/10/2026 14:56
Servidor del CHC: HTTP 429

30/10/2026 14:30
El servidor del CHC falló varias veces seguidas; no se reintenta hasta las 14:45 (HTTP 429)

30/10/2026 14:30
Servidor del CHC: HTTP 429

30/10/2026 14:11
El servidor del CHC falló varias veces seguidas; no se reintenta hasta las 14:26 (HTTP 429)

Procedencia de los datos
La temperatura superficial del mar proviene de NOAA OISST v2.1 (datos reales de NOAA/NCEI, servidos por NOAA PSL; los últimos ~15 días son preliminares) y el índice Niño 1+2 se calcula con ella en la región oficial (0–10° S, 90–80° O). Las variables físicas del océano provienen del análisis diario de Copernicus Marine (datos reales; E.U. Copernicus Marine Service Information). La precipitación proviene de CHIRPS v3 (datos reales del Climate Hazards Center, UC Santa Barbara). Lo que no esté en la caché local de una fuente y no se pueda descargar se responde con su simulador, señalado como tal. En el producto real esta pantalla mostrará además el estado del lago de datos y de la base PostgreSQL/PostGIS.